

수집이 끝나기 전에 위약을 재면 안 된다 — 애니 아카이브 1,312편

월드모델 실험실

노트 394 · 2026년 8월 1일

초 록

노트 387이 웹툰 아카이브로 판을 올렸고, 노트 388이 그 이득의 출처를 학습 라벨 범위로 좁혔다. 같은 자리가 애니에 더 크게 있었다 — 라프텔 목록 9,472편 중 우리가 2,073편(덮음 22%)이고, 우리 표본은 오프셋 0 근처(최신)에 몰려 있다.

1,312편(전부 2025년 이전)을 받아 학습에만 더했다. 유보 606행은 두 팔이 같다.

판 짝 12뽑기 $+0.0073 \cdot 12/12 \cdot \text{애니} + 0.0444 \cdot 12/12$, 조건 ② 열한 도메인 전부 통과 $\Rightarrow$ 채택

그런데 이번 노트의 값은 채택이 아니라 세 번 걸려 넘어진 자리다.

첫째, 위약 잔량이 수집 중에 크게 움직인다. 노트 390의 사전 계산은 “기존 범위 밖 0% $\Rightarrow$ 위약 잔량 0% 근처”를 예측했는데, 같은 실험을 새 행 1,086 / 1,186 / 1,312 개로 재니 잔량이 35% $\rightarrow$ 19% $\rightarrow$ 6% 다. 첫 수치로 노트 390을 반증하는 노트를 쓸 뻔했다. 위약 잔량은 관문 둘의 차이로 잡음이 두 배로 실린다 — 수집이 끝난 뒤에 재야 한다.

둘째, 관문을 돌린 표본과 채택한 표본이 달랐다. 수집기가 배경에서 계속 돌아, 1,186편으로 관문을 돌리고 1,312편을 넣었다. 단일 적합 판이 내려간 것으로 잡았다 — 되돌리고, 수집기를 멈춰 표본을 고정하고, 같은 표본으로 다시 잰다.

셋째, 내 위험 점검 코드가 마지막 팔 뒤에 돌아왔다. 이번 관문에는 위약2 팔(옛 라벨을 일부러 맞바꾸는 팔)이 있어서 “옛 행 라벨 1,309개 바뀜”으로 보였다. 백업 대 채택본으로 다시 세니 0행이다.

두 위약이 둘 다 필요했다 — 위약1 잔량 6%(행 수준 정보), 위약2 -1290%(무리 수준도 정보). `venue_prominence` 가 백분위라 옛 행의 42%가 움직이는데, 양쪽에서 막아도 이득의 86%가 남으므로 원인이 아니다.

1. 잰다

`ingest/anime_more.py` 로 라프텔 목록 전체(9,472)를 훑어 우리가 없는 것을 모으고, 씨앗으로 섞어(노트 383) 상세를 받았다. 1,466편 중 2025년 이전 1,312편이 학습 후보다.

노트 390의 요청 없는 사전 계산부터 했다. 새 행의 라벨이 기존 학습 범위(한줄평 1 - 2,951) 밖에 있는 비율이 0% 다 — 범위가 통째로 겹친다. 그러면 위약1(새끼리 섞기)이 옳은 검사이고 잔량이 0% 근처로 나와야 한다.

팔	판 차	부호	애니 차
B 아카이브 더함	+0.0073	12/12	+0.0444 (12/12)
C 위약1 (새끼리 섞기)	+0.0016	7/12	+0.0028 (6/12)
D 위약2 (옛 것과 맞바꿈)	-0.1062	0/12	-0.5730 (0/12)

위약1 잔량 6% — 사전 계산대로다. 그리고 위약2 를 붙여 보니 -1290% 로, 무리 수준 연합도 실재하는 정보다 (노트 392의 절차).

조건 ② 열한 도메인 중 $|t| > 2.77$ 로 나빠진 것이 없다(제일 나쁜 도서 -0.0259, SD 0.0382, $|t|=0.68$). 부호가 12/12 라 노트 378 조항 ①로 판이 직접 채택한다.

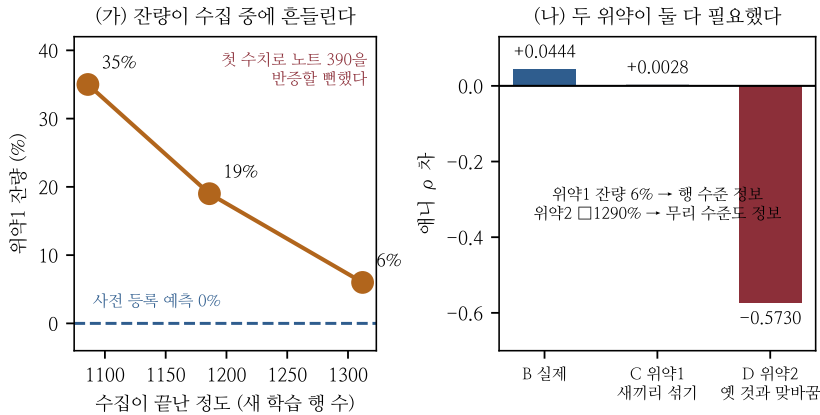


Figure 1: (가) 같은 실험의 위약1 잔량이 수집이 진행되면서 35% → 19% → 6%로 내려간다. (나) 두 위약. 위약1은 6%만 남기고 위약2는 뒤집는다. (다) 이번에 잡은 절차 실수 셋.

2. 잔량이 움직인다

이 노트를 처음 쓸 때는 제목이 “노트 390의 사전 계산이 반증됐다”였다. 새 행 1,086개로 잔 위약1 잔량이 35%였기 때문이다 — 박 비율 0%가 예측한 값의 정반대다. 분포를 보니 그럴듯한 설명까지 있었다: 범위는 겹치는데 새 행의 라벨 중앙이 148 대 14로 10.6배 아래이고(MWU $p=3 \times 10^{-176}$) 시작 연도 중앙은 2021 대 2020으로 같으니, “범위가 아니라 분포”라고 쓰면 됐다.

그런데 수집이 더 진행된 뒤 다시 재니 19%, 다 끝내고 재니 6%였다. 35%는 잡음이었다.

왜 이렇게 흔들리나. 위약 잔량은 두 관문의 비다 — $(\text{위약} - A) \div (\text{실제} - A)$. 분자와 분모가 각각 짝지는 12뽑기의 평균이라 각각 잡음을 갖는데, 분모가 작으면(여기서 애니 차가 +0.04 수준) 비가 크게 된다. 잔량은 판 차보다 훨씬 불안정한 수다.

규약에 적는다: 위약 잔량은 수집이 끝난 뒤에 잔다. 진행 중에 잔 값으로 규칙을 세우거나 반증하지 않는다. 노트 390이 자기 대응을 “범칙이 아니라 검사해야 할 관측”이라 못 박아 둔 것이 이번에 값을 했다 — 그 문장이 없었으면 35%를 근거로 대응을 버렸을 것이다.

3. 나머지 두 실수

표본이 움직이는 채로 채택했다. 수집기가 배경에서 계속 돌고 있어서, 1,186편으로 관문을 돌린 뒤 채택할 때는 1,312편이 되어 있었다. 잡은 것은 단일 적합 판이 0.4435에서 0.4420으로 내려간 것이다 — 짝 12뽑기가 +0.0073인데 단일 적합이 내려가면 둘 중 하나가 다른 자료를 보고 있다는 뜻이다. 되돌리고, 수집기를 멈추고, 고정된 1,312편으로 다시 썼다. 규약: 관문을 돌리기 전에 수집기를 멈춰 표본을 고정한다.

위험 점검이 엉뚱한 것을 썼다. 점검 코드가 팔을 다 만든 뒤에 축 파일을 읽는데, 이번 관문의 마지막 팔이 위약 2 — 옛 행의 라벨을 일부러 맞바꾸는 팔 — 이라 “옛 행 라벨 1,309개 바뀜”이 찍혔다. 웹툰 · 만화 관문에는 위약2 팔이 없어서 안 걸렸던 버그다. 백업 대 채택본으로 직접 세니 라벨 0행 · 축 넷 100% 그대로다.

남은 것 하나는 진짜다: venue_prominence는 표본 안 백분위라 행을 63% 더하니 옛 행의 42%가 움직인다(|차 평균 0.073 · 최대 0.76). 노트 387이 웹툰에서 한 대조를 그대로 했다 — 양쪽에서 막고 재면 판 +0.0063 · 11/12로 이득의 86%가 남는다. 원인이 아니다.

4. 단일 적합과 짝이 부호가 다르다

	단일 적합 판	짝 12뽑기
채택 전	0.4435	—
채택 후	0.4420	+0.0073 (12/12)

표기값은 내려가는데 짝은 12/12로 오른다. 노트 358이 “한 번 적합은 도메인 부호가 열에 넷 틀린다”를 썼으니 짝을 따른다. 다만 대장에 둘 다 적는다 — 이번 사이클에서 채택한 변경 중 두 수의 부호가 같린 것은 이번이 처음이다.

5. 남은 것

항목	왜 값이 큰가	어떻게
애니 나머지	덮음 22% → 36% 까지만 왔다	수집 재개(목록 9,472)
잔량의 잡음 폭	얼마나 흔들리는지 안 췌다	같은 자료로 씨앗만 바꿔 열 번
표기값 대 짝	부호가 갈리는 조건	지난 채택들에 소급
웹툰 835 안/밖	아직 안 갈랐다	위약1 · 위약2 각각